Rancher 用户手册

修订记录

版本	更改说明	更新人	日期
0.1	文档创建	Rancher 团队	2018/11/12
0.2	文档更新	Rancher 团队	2018/12/28
0.3	文档更新	Rancher 团队	2018/12/29
0.4	文档更新	Rancher 团队	2019/01/02
1.0	文档更新	Rancher 团队	2019/01/07

目 录

1. 概要 4

1.1. 环境说明 4

2. 系统登陆 5

2.1. 概述 5

2.2. 操作说明 5

3. 镜像库凭证配置 6

3.1. 概述 6

3.2. 操作说明 6

4. 存储管理 8

4.1. 概述 8

4.2. 存储类管理 8

4.3. 持久卷管理 13

5. 应用部署 16

5.1. 概述 16

5.2. 操作说明 16

6. 应用管理 22

6.1. 概述 22

6.2. 应用搜索查询 22

6.3. UI 查看应用配置 24

6.4. 应用配置更新 25

6.5. 添加附加容器（Sidecar） 25

6.6. 查看应用 yaml 配置文件 27
6.7. 应用配置导出 28
6.8. 应用容器日志查询 28
6.9. POD 终端登录 29
6.10. 应用删除 31
7. 术语表 32
7.1. Container 容器 33
7.2. 镜像仓库 33
7.3. Kubernetes(k8s) 33

1. 概要

1.1. 环境说明

系统相关的登录账号、密码信息如下：

访问地址	账号 / 密码	描述
https://k8sadmin.sxc.sh/		Rancher UI

2. 系统登陆

2.1. 概述

通过 Rancher Server URL 登陆到 Rancher UI 管理平台。

2.2. 操作说明

具体操作说明如下：

2.2.1. 访问 Rancher UI

浏览器输入 Rancher Server URL，选择 Log in with SAIC 登陆按钮(可通过本地管理员登录，默认账户 admin,密码为安装时第一次设置的密码)。



2.2.2. 登录认证

点击“Log in with SAIC”登陆按钮后会跳转到三方的 SSO 验证系统，填写登陆信息。



2.2.3. 登录跳转

成功登陆后将自动跳转回 Rancher UI 页面。



3. 镜像库凭证配置

3.1. 概述

如果是内网环境或者使用私有仓库的镜像，需要为 Rancher 配置镜像仓库凭证，在创建应用时用于拉取镜像时认证。

3.2. 操作说明

具体操作说明如下：

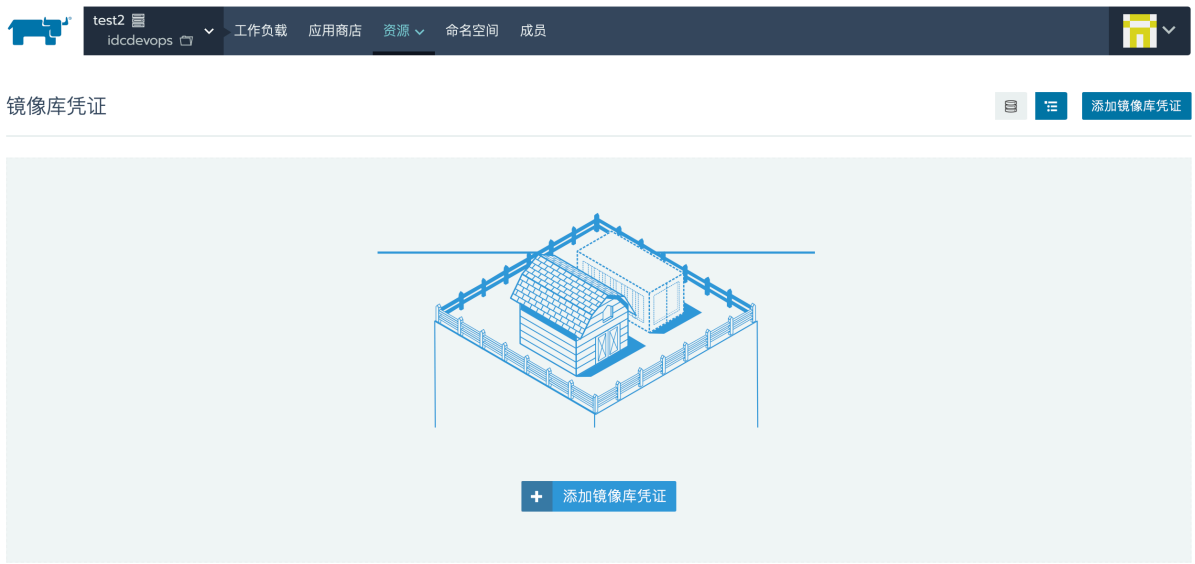
3.2.1. 进入项目视图

通过页面左上角的下拉菜单切换到目标项目。



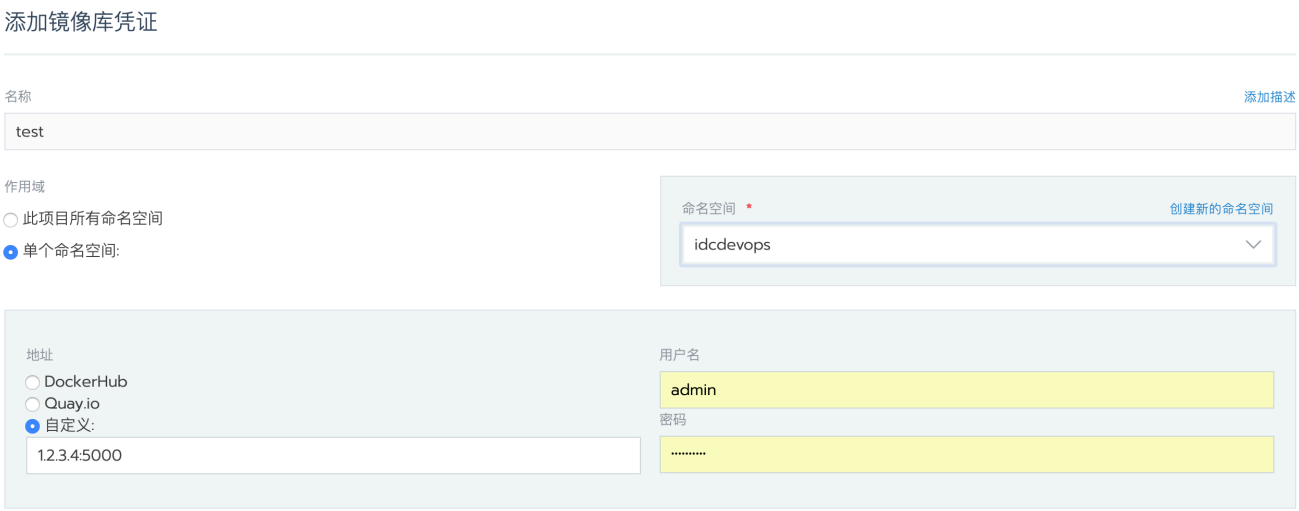
3.2.2. 配置镜像库凭证

进入**资源\镜像库配置**(Resources\Registries)页面，点击添加镜像库凭证按钮。



添加描述性名称:

a) 选择凭证作用范围
b) 配置仓库地址、用户名、密码



3.2.3. 完成添加镜像仓库凭证



4. 存储管理

4.1. 概述

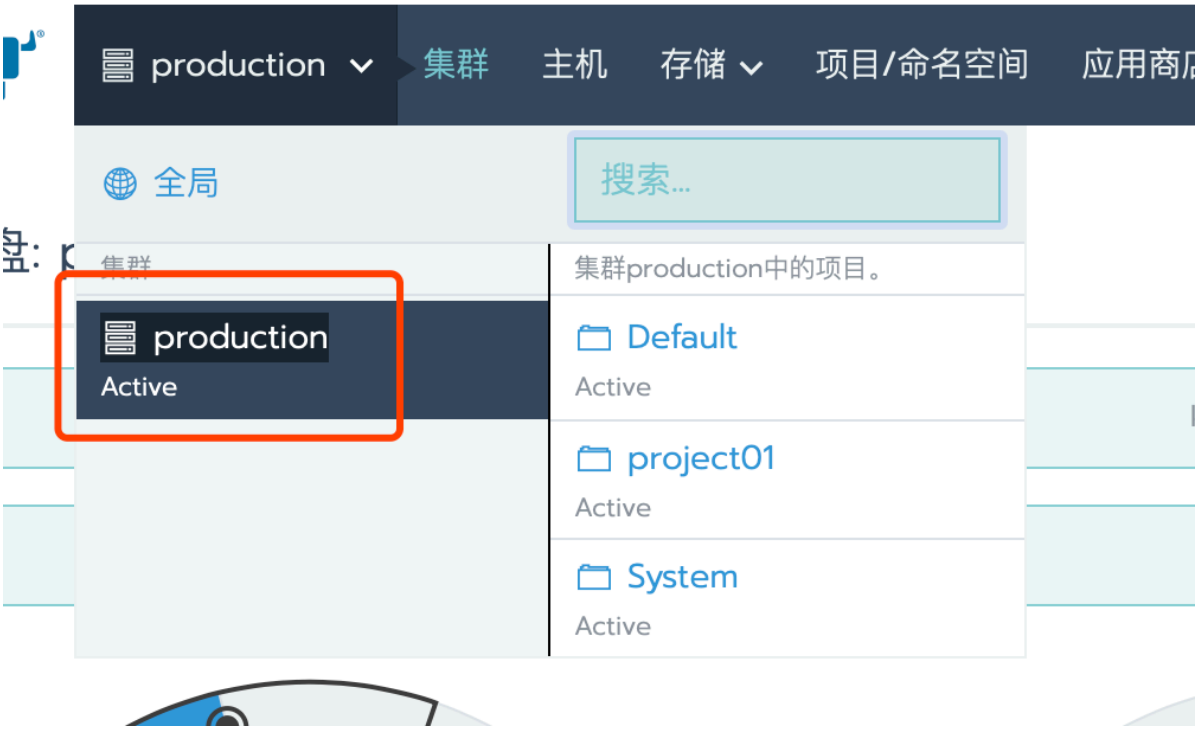
通过访问存储管理页面我们可以查看添加的存储类(StorageClass)和已添加的持久卷(PV)，同时我们也可以创建、添加、编辑和删除相关的存储类和持久卷。

4.2. 存储类管理

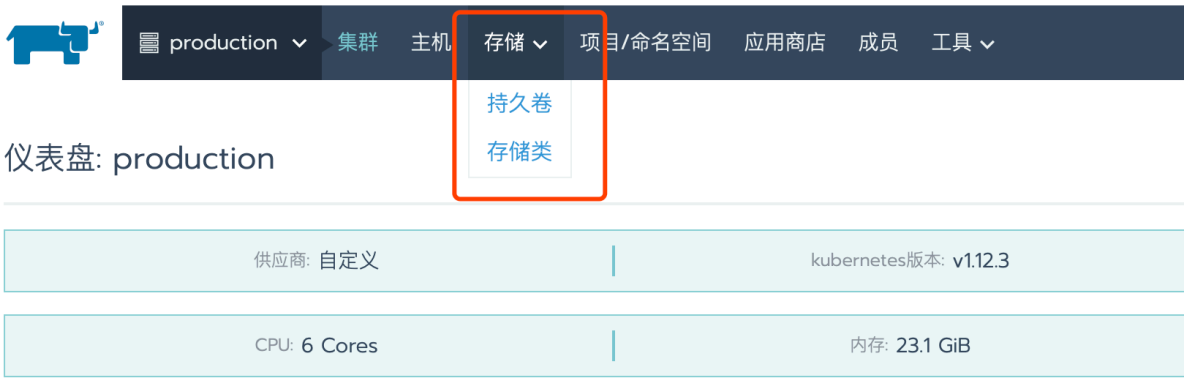
具体操作说明如下：

4.2.1. 进入存储管理页面

存储管理是集群层面的，通过左上角的下拉菜单，选择对应集群：



选择集群后，在菜单栏可以看到存储菜单，下拉列表中有存储类和持久卷。

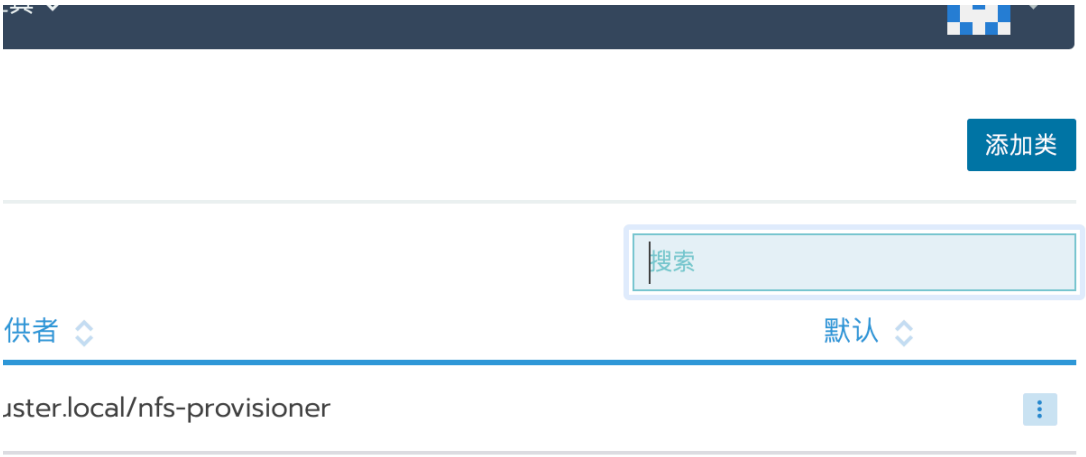


4.2.2. 查询存储类

从存储菜单中，选择存储类，这里可以看到已添加的存储类。



如果存储类太多，可以通过搜索栏进行搜索：

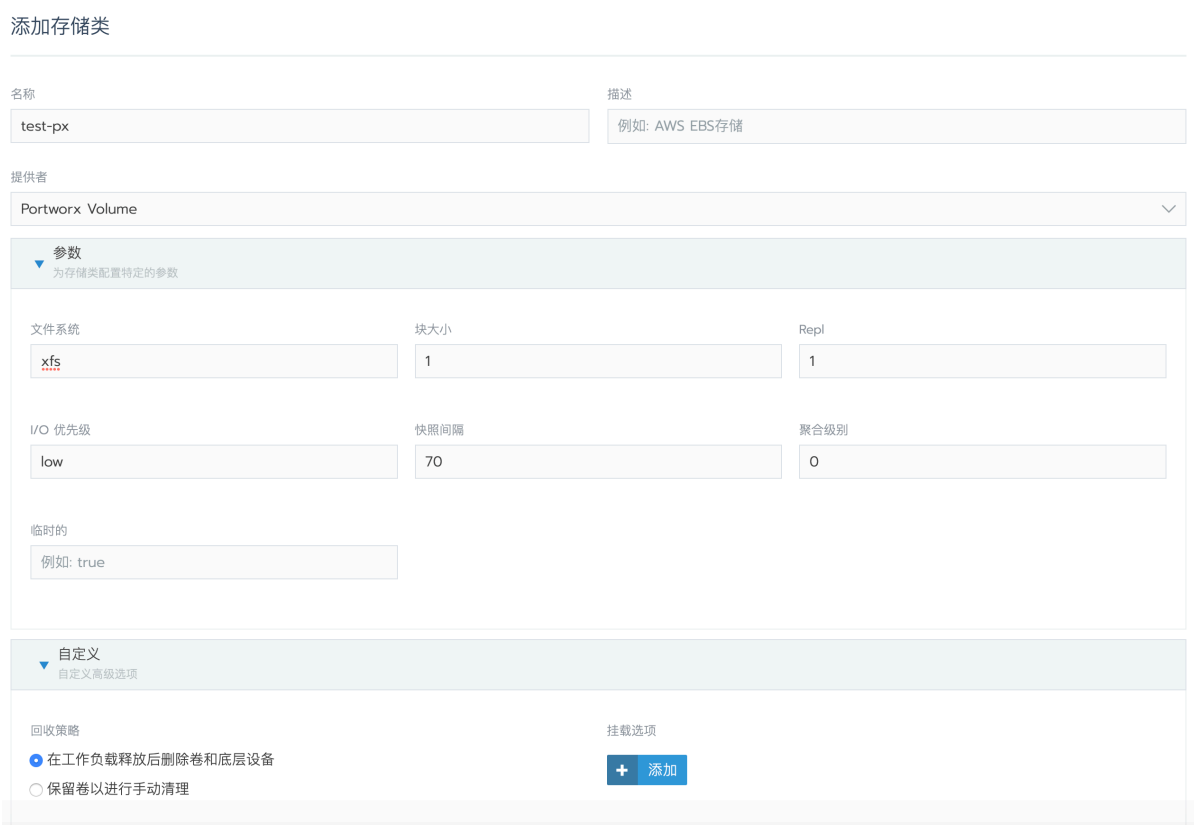


4.2.3. 添加存储卷

在存储类界面，点击右上角添加类：



填写存储类相关参数，比如 PX:

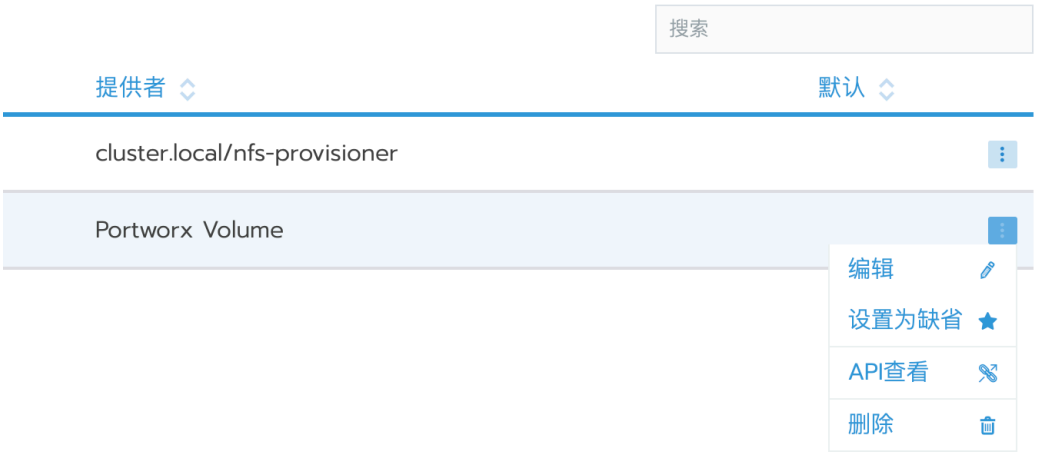


点击保存后

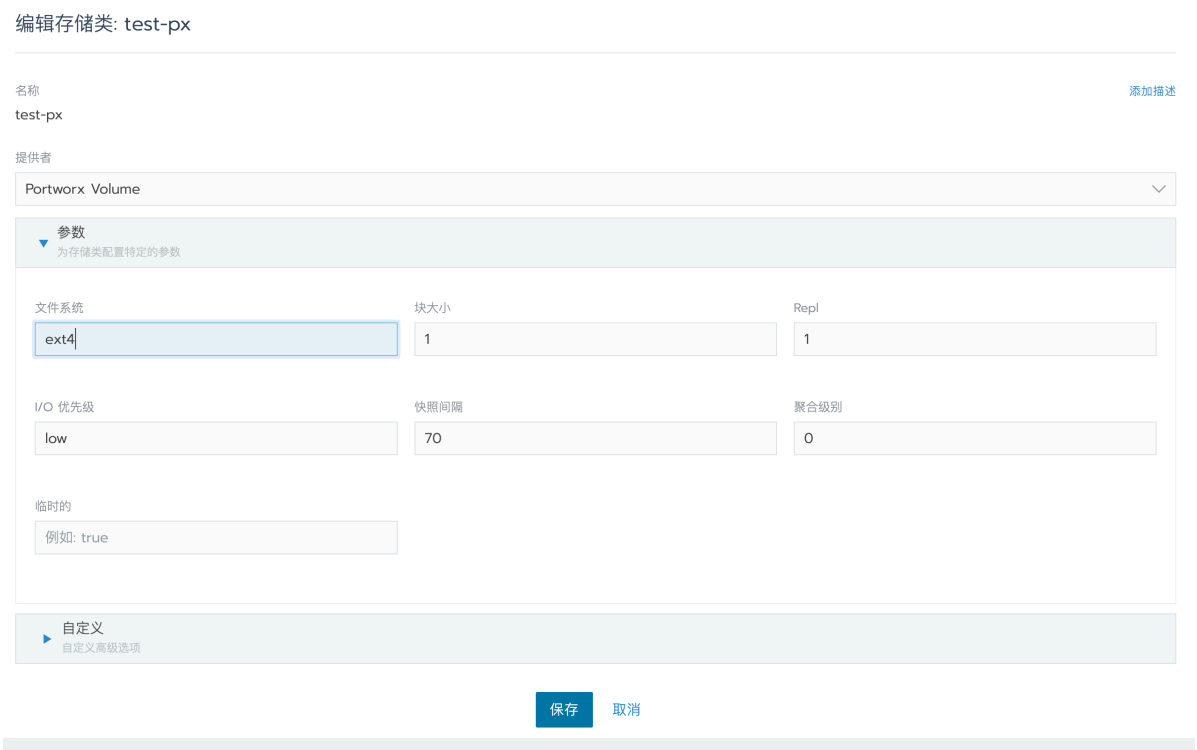


4.2.4. 编辑存储类

在存储类界面选择需要编辑的存储类，点击右侧的省略号菜单，选择编辑：

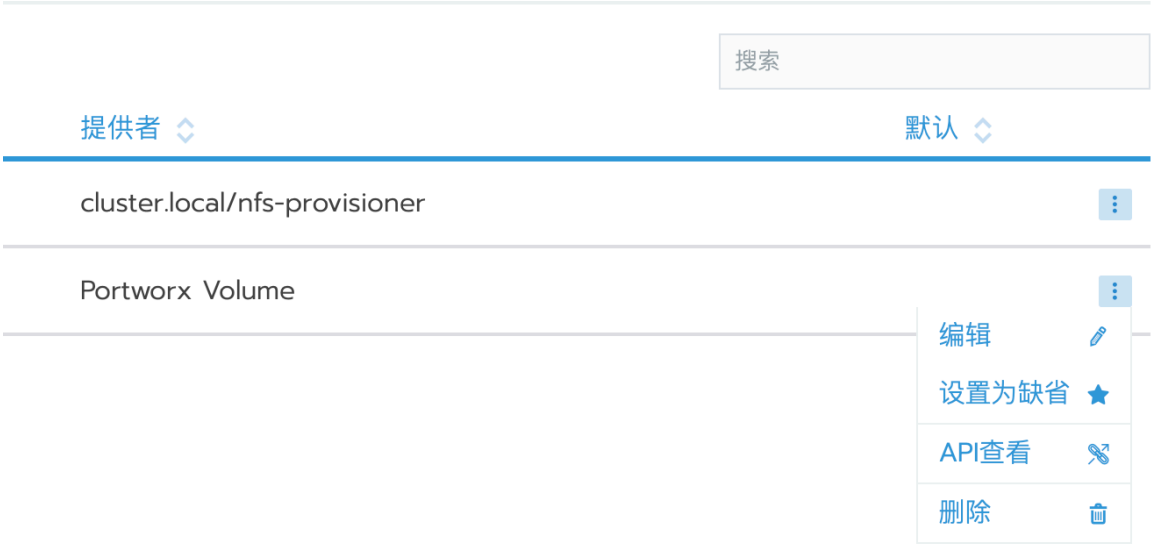


修改相应参数后，选择保存



4.2.5. 删除存储类

在存储类界面选择需要删除的存储类，点击右侧的省略号菜单，选择删除:

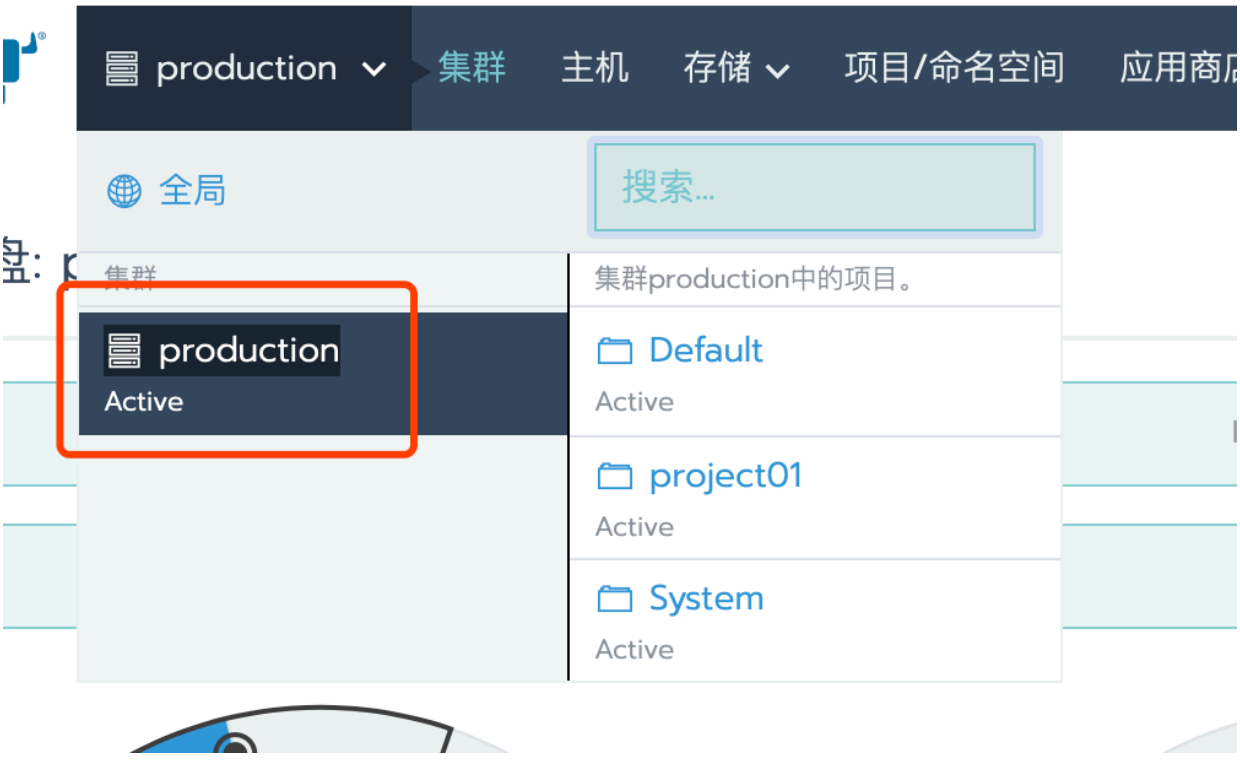


4.3. 持久卷管理

具体操作说明如下：

4.3.1. 进入存储管理页面

通过页面左上角的下拉菜单，选择对应集群：



选择集群后，在菜单栏可以看到存储菜单，下拉列表中有存储类和持久卷

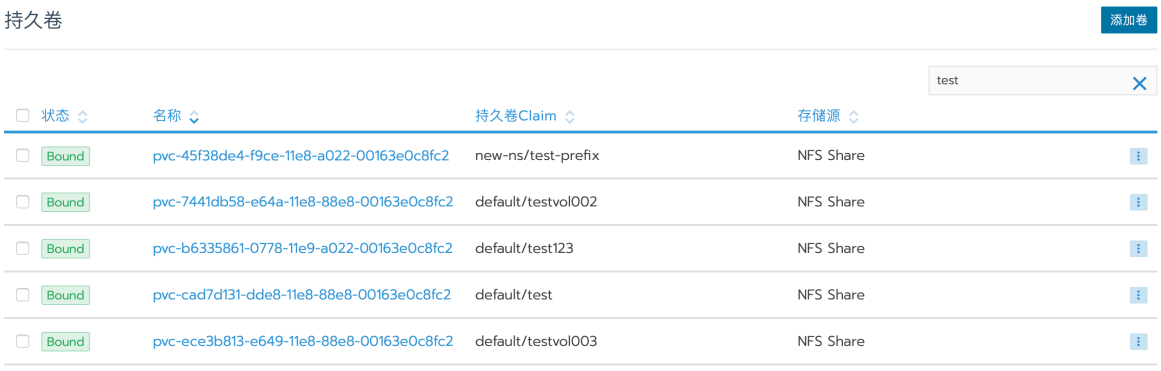


4.3.2. 查询持久卷

从存储菜单中选择持久卷，这里可以查看已创建的持久卷



如果持久卷数量太多，可以通过持久卷名称或者存储类名称来过滤查询



4.3.3. 添加持久卷

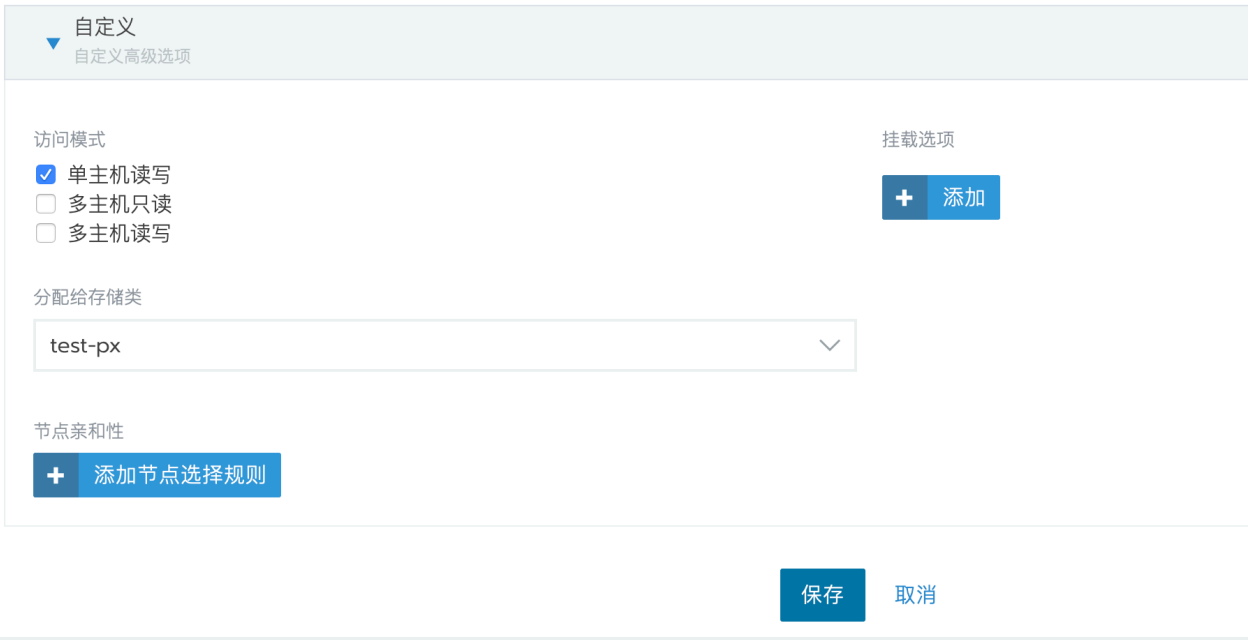
在持久卷界面，点击右上角添加卷



填写相关持久卷参数



如果想实现动态的创建 PV，可以在自定义中选择已创建的存储类



5. 应用部署

5.1. 概述

用户通过 Rancher UI 交互页面进行应用部署。

5.2. 操作说明

具体操作说明如下：

5.2.1. 切换项目

进入 项目\工作负载 视图,通过页面左上角的下拉菜单切换到目标项目。



5.2.2. 部署服务

点击右侧**部署服务按钮**进入服务部署界面

填写应用名称

应用名称只允许最多 15 位的小写字母，数字或"-"，并以字母或数字开头和结尾。

选择部署类型

点击更多选项查看更多部署类型：

a) 标准的 Pod 类型
b) DaemonSet 类型
c) StatefulSet 类型
d) Cron 类型
e) Job 类型

填写镜像名

命名空间：

可选择已有的命名空间或者填写并创建新的命名空间



端口映射

设置容器访问方式：

该步骤用于设置应用对外部暴露的访问方式，对于 HTTP 这类 L7 的应用建议使用 Ingress 方式，对于需要直接暴露端口的应用如 Database 等这类 L4 的应用，建议使用 HostPort 模式。填写容器端口并选择传输协议，如果需要固定对应的宿主机端口，则手动配置主机监听端口。

网络模式：

a) Nodeport：

此网络模式为全局模式，即集群中每台节点的 IP+端口都可以访问对应的服务，Pod 跨主机时通过 iptables 规则来转发数据；

b) Hostport：

类似于 docker -p 的方式映射的端口，只有 Pod 所在的节点 IP+端口才可以访问；

c) ClusterIP：

为 service 配置 cluster IP 地址；

d) L4 负载均衡：

此功能对应公有云的负载均衡器，内网环境或自定义云主机安装的集群请不要使用。



环境变量

该步骤用于为应用运行设置相关的环境变量，这里设置的环境变量会通过容器平台传递给应用，应用使用的环境变量各不相同，如何设置可以询问应用开发人员。按照 key=value 的方式输入，或者直接复制粘贴多行；

引用其他资源：

目前通过 UI 可以引用密文\配置映射，Field\Resource 可通过编辑 yaml 应用；

主机调度

根据应用的需要配置相应的调度规则，默认按照 K8S 自动调度,可通过在主机上设置标签，通过标签来选择主机部署 POD。

健康检查

为应用配置健康检查，不健康的 Pod 将自动重建，保证服务的可用性。健康检查包含就绪检查和存活检查：

a) 就绪检查：

检查 Pod 和容器的初始化状态，此阶段耗时较短；

b) 存活检查：

在 Pod 和容器初始化完成后，进入容器中程序的初始化阶段，此阶段检查应用最终是否正常运行， 根据应用不同耗时会不同，但相对就绪检查会耗时更长。

数据卷

此功能为工作负载(应用)添加存储，您可以手动指定要添加的卷，或使用持久卷声明为工作负载动态创建卷，或从诸如 ConfigMap 之类的文件中读取要使用的卷的数据。

临时卷

顾名思义，临时卷将会是临时的存储数据，当 Pod 被重建或删除时，相应卷也会被重建或删除，卷中的数据将会丢失。

添加步骤：

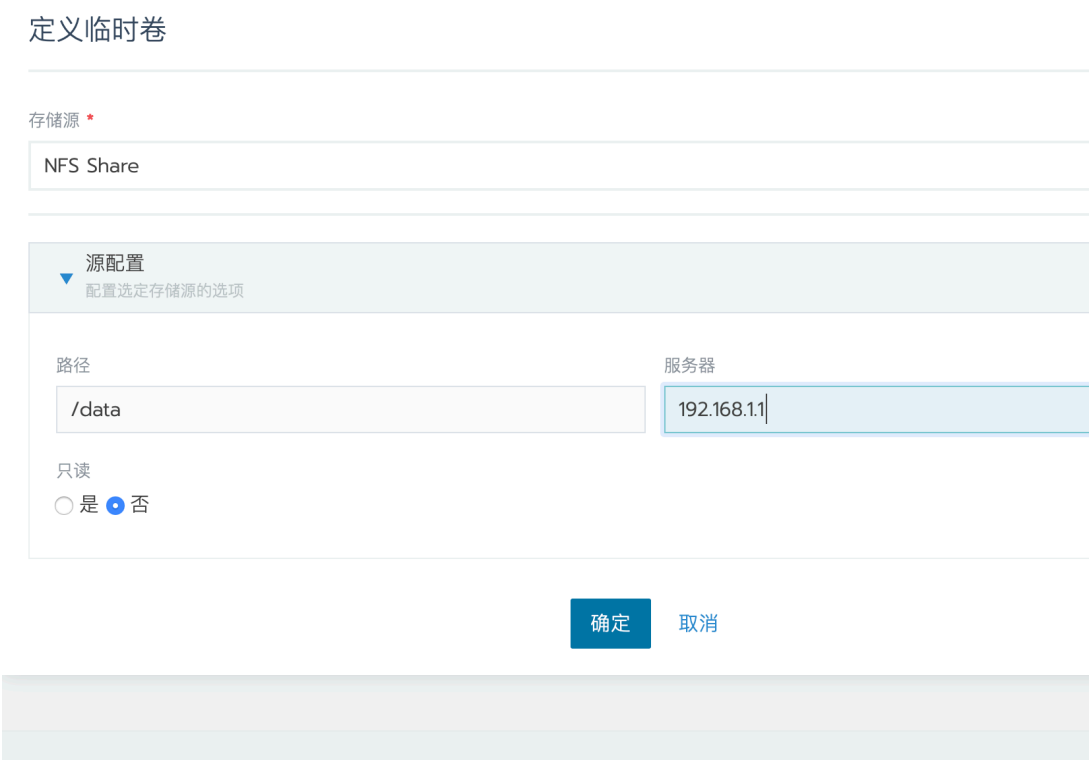
a) 选择添加临时卷



b) 选择存储源或选择存储驱动(以 NFS 存储为例)



c) 配置 NFS 服务器参数，这里的路径为 NFS 服务器配置的共享存储路径。



d) 上面步骤中最后点击确定后，设置卷名和容器路径。



持久卷声明

升级策略

支持四种策略：

a) 滚动: 先启动新 Pod，再停止旧 Pod（默认）
b) 滚动: 先停止旧 Pod，再启动新 Pod
c) 删除所有 Pod，然后重新开始
d) 自定义

点击右下角的显示高级选项

命令 (可选)

该步骤用于设置应用启动时执行的命令，多数情况下应用都有自己默认的启动命令，如果应用需要以特殊命令或参数启动可在该步骤进行设置，命令功能与 Docker 命令一一对应：

a) 入口(Entrypoint)：对应--entrypoin 命令；
b) 命令(CMD)：对应 Dcoker 原生命令中，镜像后跟的参数；
c) 工作目录：对应 Docker --workdir 命令；
d) 用户 UID：对应 Docker --user 命令；
e) 控制台：对应 Docker -t 或者-i 命令；
f) 自动重启：对应 Docker --restart 命令；
g) 文件系统组：对应 Docker --group-add 命令；
h) 停止超时：将会在容器上添加标签 annotation.io.kubernetes.pod.terminationGracePeriod=xx;

网络

- 使用主机网络

默认情况加，Pod 以及容器均使用 overlay 网络。某些场景下，需要使用主机网络来保证容器的网络性能，那么可以通过此处设置。

- DNS 策略

默认 DNS 策略为集群优先，首先使用集群内部的 DNS 服务器，如果搜索的域名与 Pod 中的配置的搜索域不匹配，域名解析请求将会转发到 Pod 所在节点配置的 DNS 服务器。如果 Pod 使用的是主机网络，如果 DNS 策略设置为集群优先，那么 Pod 的 DNS 将会设置为主机的 DNS，这样会导致在 Pod 中无法解析集群内的服务。这个时候如果 Pod 要访问集群内部服务，需要选择 Cluster first with host network(中文翻译有误)。设置为 DNS 为 Cluster first with host network 后，Pod 的 DNS 将会设置为集群 DNS，这样就可以正常访问集群服务。

标签/注释

标签可理解为一种标记，给 Pod 打上标签后，Pod 的查询或者 service 的选择可以通过此标签来过滤或者选择。Annotation，顾名思义，就是注解。Annotation 可以将 Kubernetes 资源对象关联到任意的非标识性元数据。使用客户端（如工具和库）可以检索到这些元数据。

安全/主机设置

- 镜像拉取策略

默认为总是拉取，Pod 在配置升级或者重建时都会执行镜像拉取操作。如果设置为不存在则拉取，那么只有主机上不存在相应镜像时才会去拉取。如果设置为从不，那么 Docker 将不会拉取镜像。对于镜像更新不频繁的应用，建议设置为不存在则拉取，这样可以减少镜像拉取检测的时候，加快启动速度。

- 特权模式

让容器以宿主机权限运行。

- 提升特权

功能特性，参考：
https://github.com/kubernetes/community/blob/master/contributors/design-proposals/auth/no-new-privs.md

- CPU、内存预留

设置预留值，主要是为调度服务进行调度计算。

- CPU、内存限制

限制容器能使用的最大资源。

5.2.3. 启动服务

配置设置完成后点击启动



6. 应用管理

6.1. 概述

应用部署完成后，我们可以通过配置页面对应用进行重新配置和调整，也可以通过控制台、日志和监控页面了解应用的运行情况。

6.2. 应用搜索查询

通过左上角菜单切换到目的项目，然后在点击 工作负载|工作负载 进入应用界面。



页面右上角可以切换不同视图来展示应用



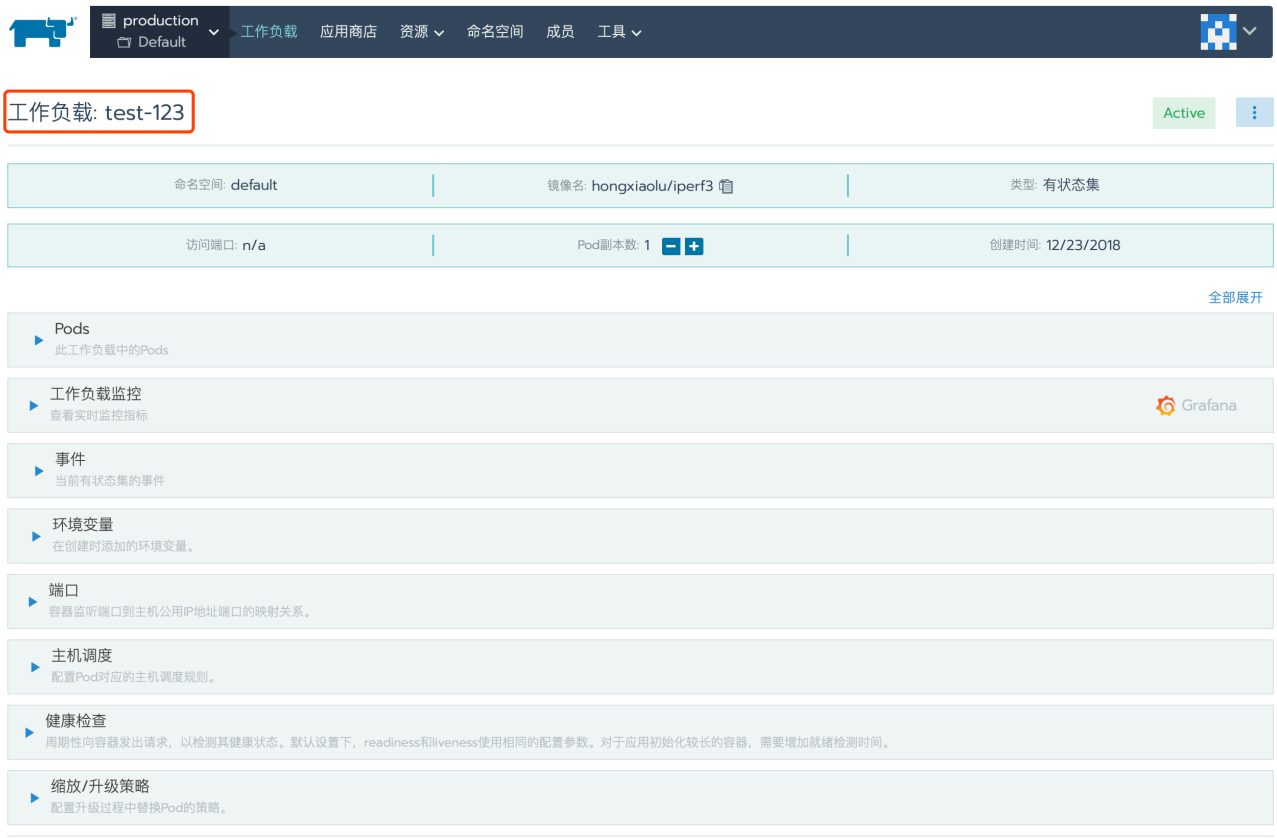
页面右上角的搜索框，当应用较多时，可通过搜索框快速定位应用。



6.3. UI 查看应用配置

点击搜索到的应用名称即可查看应用的配置信息。

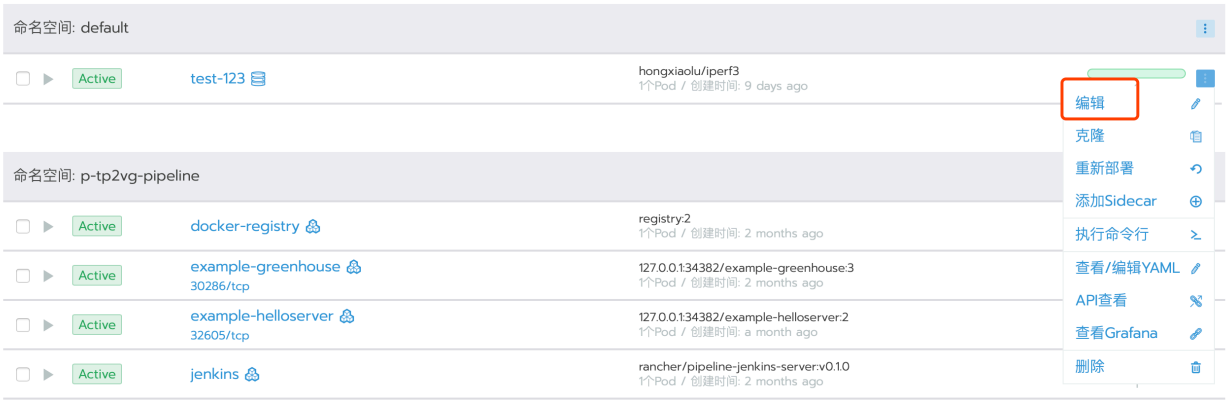




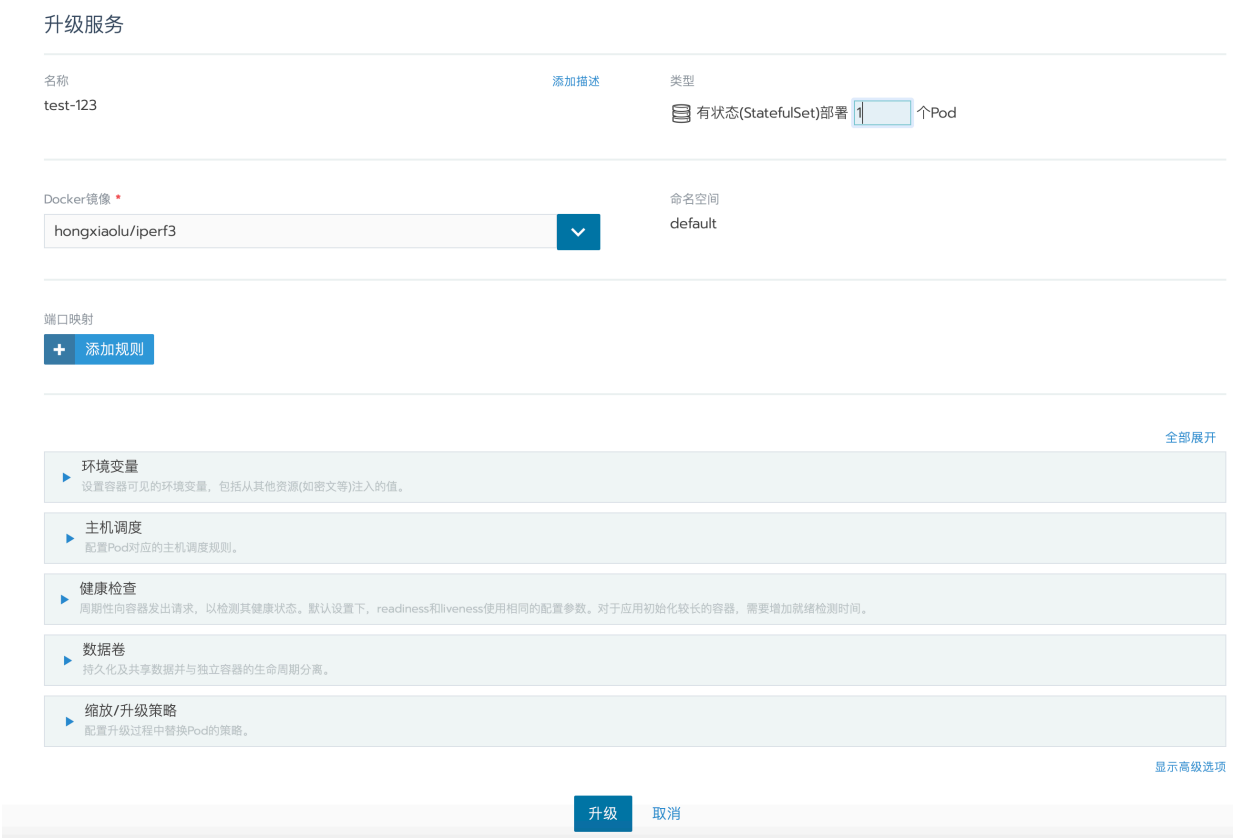
这里查看到的是整个应用的配置信息，如果要查看单个容器。

6.4. 应用配置更新

在应用列表的右侧，点击省略号菜单，在点击编辑。



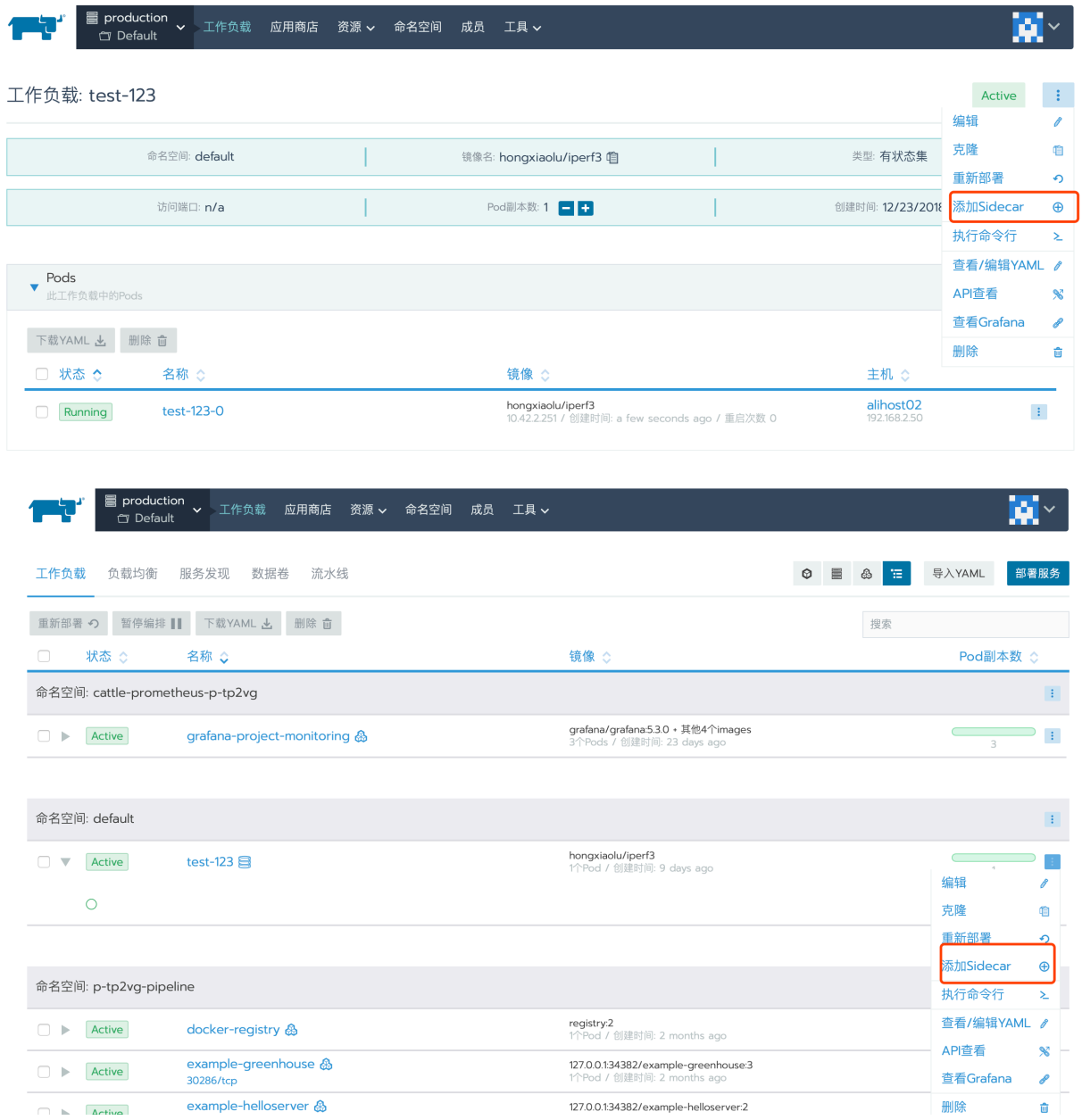
修改好参数后，点击页面下方的升级



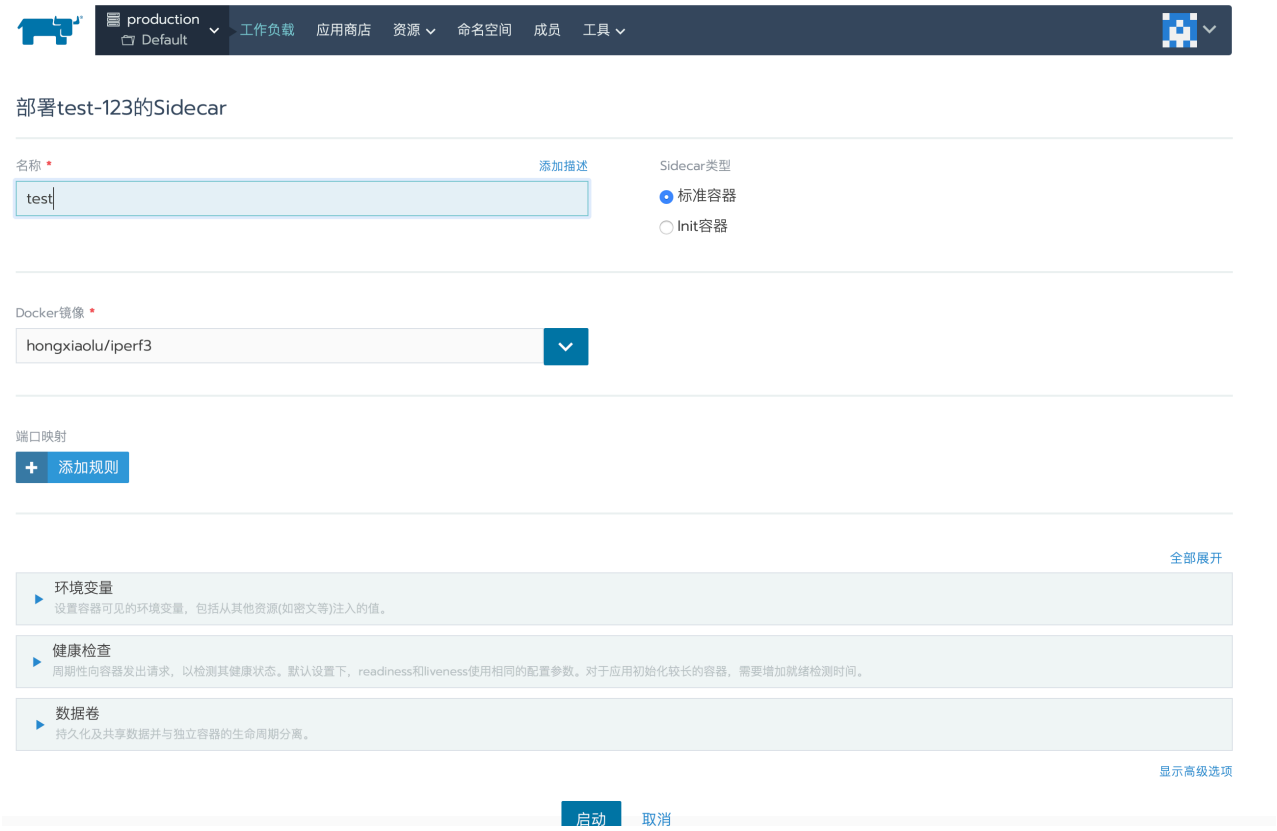
6.5. 添加附加容器（Sidecar）

如果应用的架构更新，需要向原有的应用再添加一个容器，可以通过 Sidecar 的方式附加在原有的服务中运行。

在应用列表页或者在应用详情页面，点击右侧的省略号菜单，再点击添加 Sidecar。

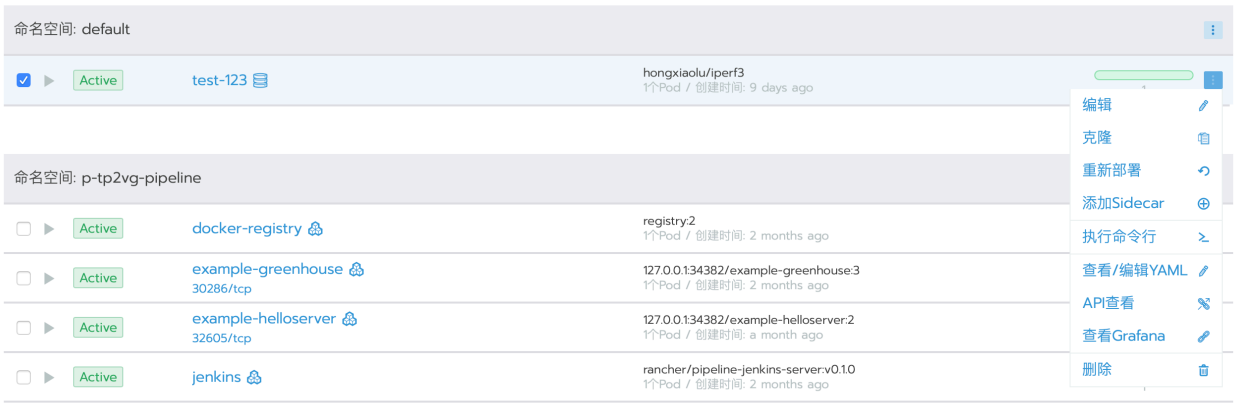


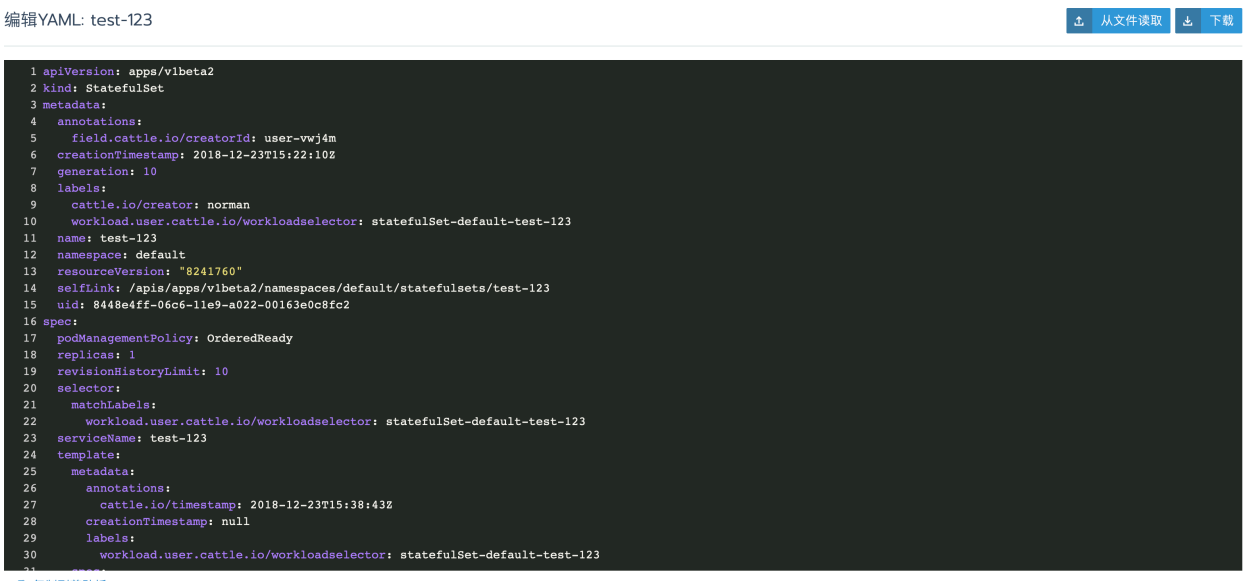
在 Sidecar 配置页，填写容器名称以及其他参数，这些参数跟常规服务部署相同。Sidecar 类型中，默认选择标准容器。标准容器就跟平时运行的容器相同，Init 容器(Init Container)这种容器只运行一次，也就是容器中的进程启动完成容器就会退出，这种容器一般用于应用依赖的初始化。



6.6. 查看应用 yaml 配置文件

在应用列表页面，在页面右侧选择应用后面的省略号菜单，选择 “查看/编辑 YAML”。





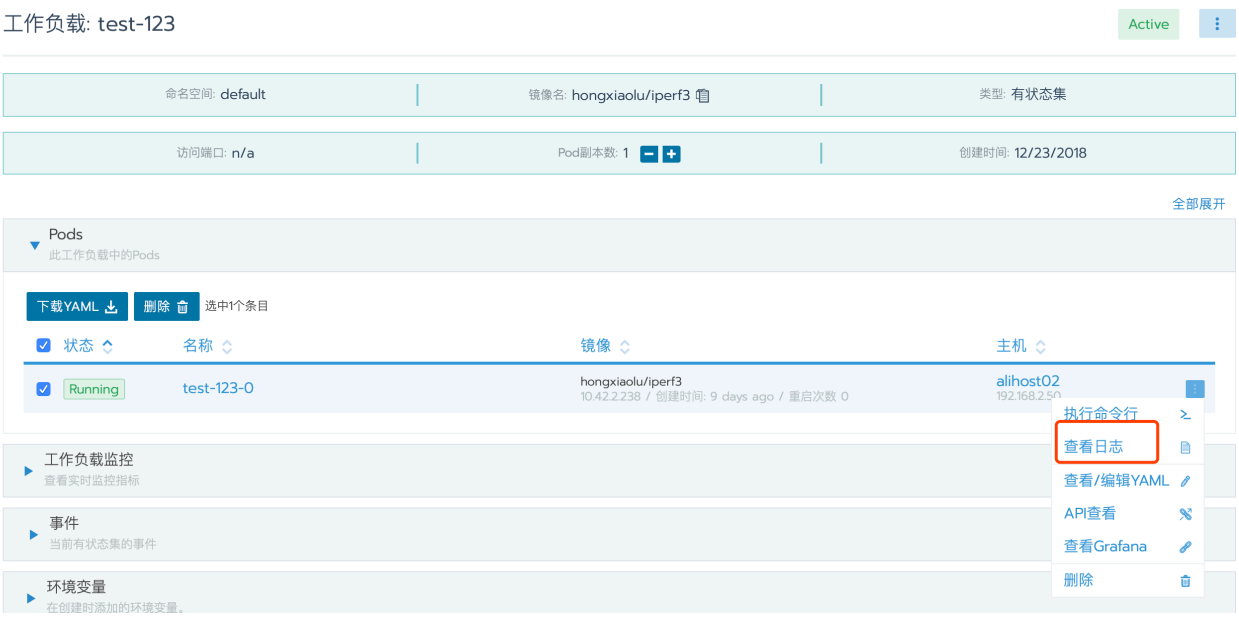
6.7. 应用配置导出

在查看“查看/编辑 YAML”页面，点击页面右上角的下载按钮即可导出整个应用的配置。

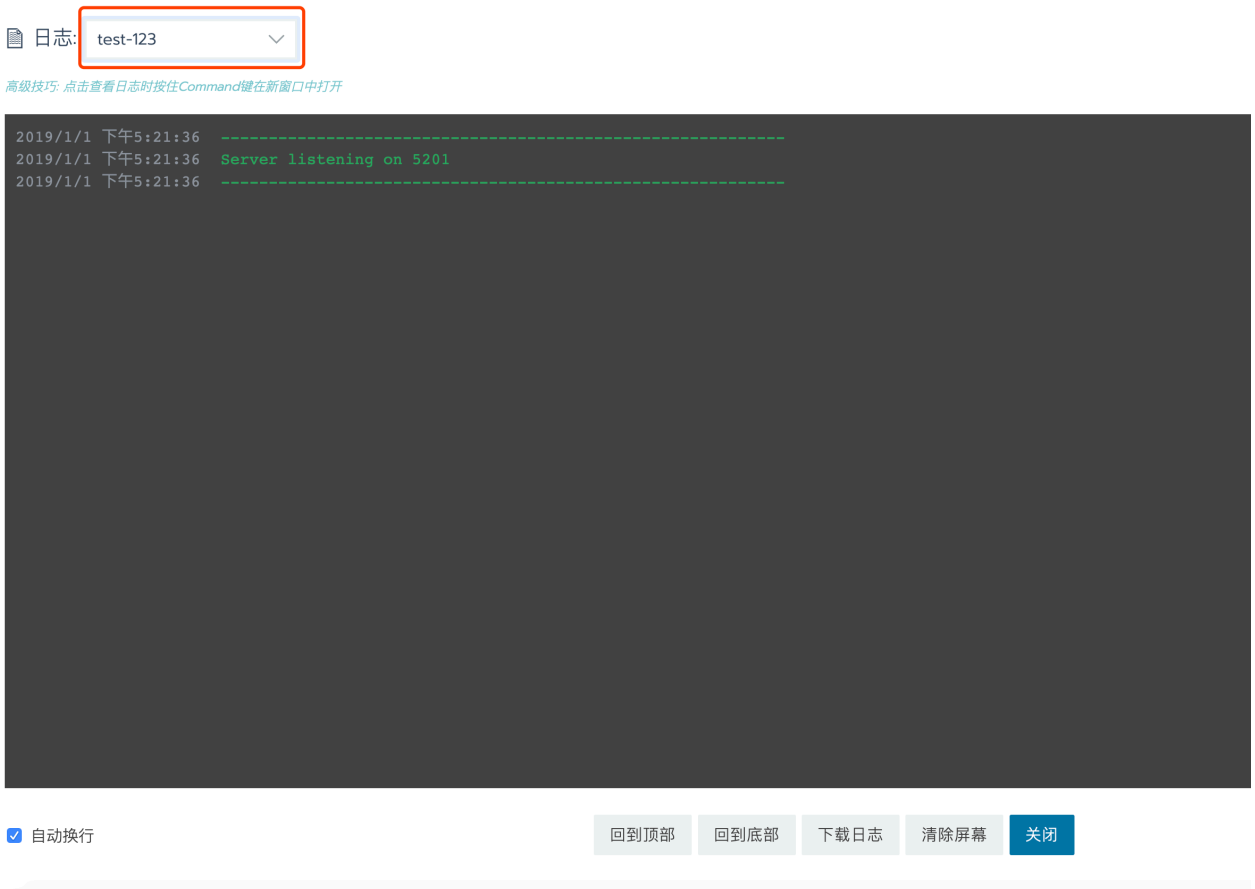


6.8. 应用容器日志查询

进入工作负载详情界面，选择 POD 右侧的省略号菜单，再点击“查看日志”。

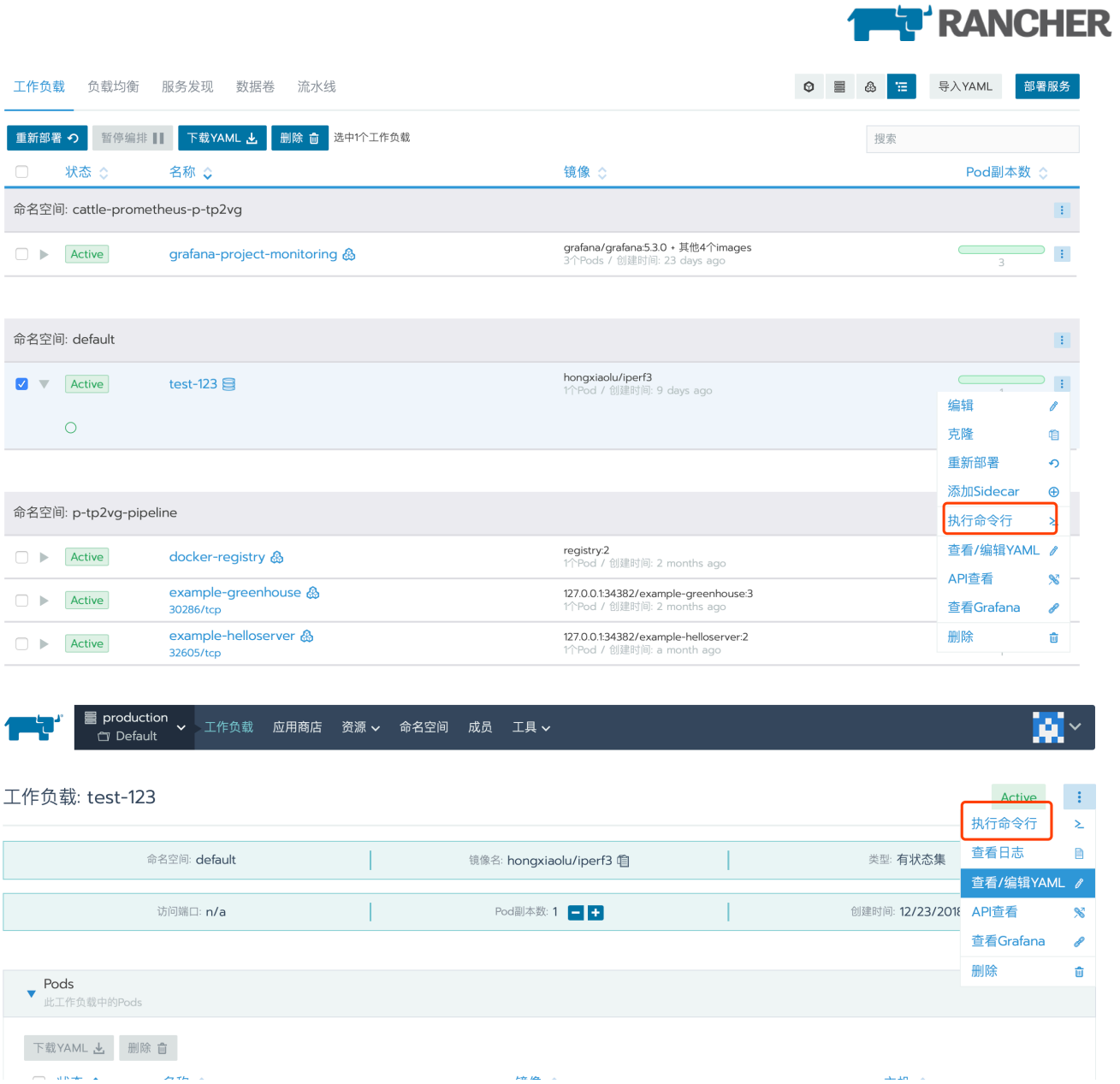


如果 POD 中有多个容器，那么可以从左上角切换容器

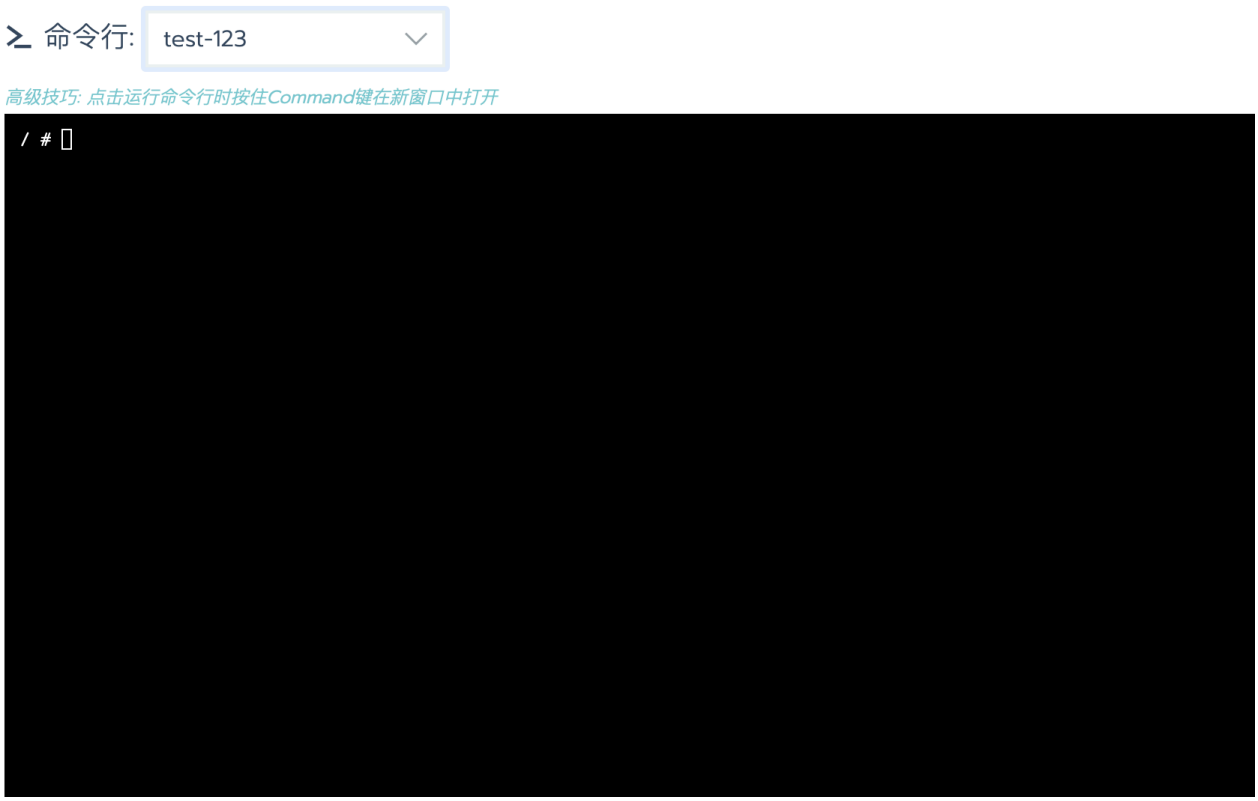


6.9. POD 终端登录

在应用列表页或者在应用详情页面，点击右侧是省略号菜单，选择“执行命令行”。

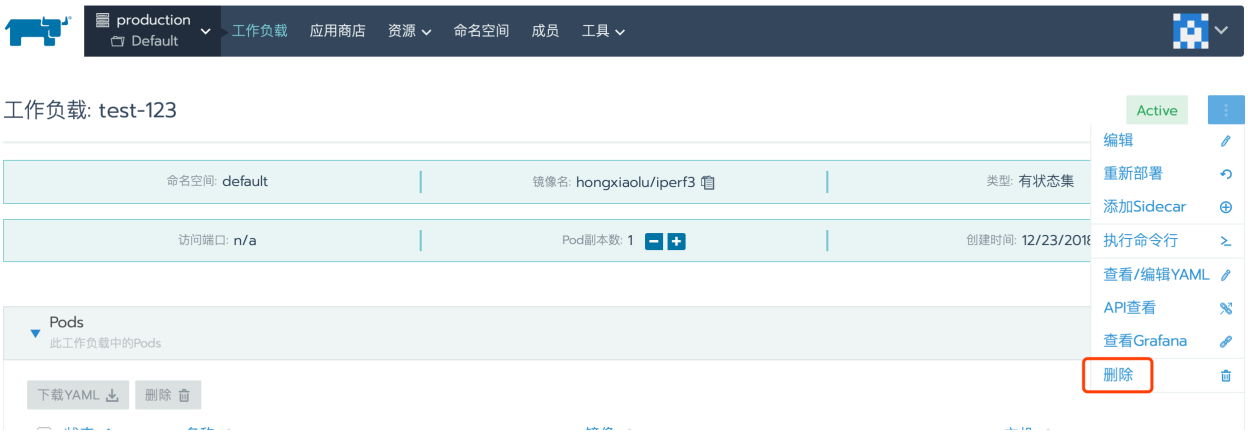


多容器的服务可通过左上角切换容器。



6.10.应用删除

当一个服务声明周期结束后，可通过 UI 将其删除。在应用列表页或者在应用详情页面，点击右侧是省略号菜单，选择 删除。




RANCHER
hongxiaolu/iperf3 + 其他1个image
1个Pod / 创建时间: 9 days ago
编辑
克隆
重新部署
添加Sidecar
回滚
执行命令行
暂停编排
查看/编辑YAML
API查看
查看Grafana
删除
registry:2
1个Pod / 创建时间: 2 months ago
127.0.0.1:34382/example-greenhouse:3
1个Pod / 创建时间: 2 months ago
127.0.0.1:34382/example-helloserver:2
1个Pod / 创建时间: a month ago
rancher/pipeline-jenkins-server:v0.1.0
1个Pod / 创建时间: 2 months ago

7. 术语表

7.1. Container 容器

容器是实现操作系统虚拟化的一种途径，可以让您在资源受到隔离的进程中运行应用程序及其依赖关系。通过使用容器，您可以轻松打包应用程序的代码、配置和依赖关系，将其变成容易使用的构建块，从而实现环境一致性、运营效率、开发人员生产力和版本控制等诸多目标。

7.2. 镜像仓库

镜像仓库用于存放容器镜像，容器镜像用于部署容器服务，每个镜像有特定的唯一标识(镜像的仓库地址+镜像名称+镜像 Tag)。

7.3. Kubernetes(k8s)

Kubernetes，又称为 k8s(首字母为 k、首字母与尾字母之间有 8 个字符、尾字母为 s，所以简称 k8s)或者简称为“kube”，是一种可自动实施 Linux 容器操作的开源平台。它可以帮助用户省去应用容器化过程的许多手动部署和扩展操作。也就是说，您可以将运行 Linux 容器的多组主机聚集在一起，由 Kubernetes 帮助您轻松高效地管理这些集群。而且，这些集群可跨公共云、私有云或混合云部署主机。

7.3.1. POD(容器集)Kubernetes

被部署在单个节点上的，且包含一个或多个容器的容器组。同一容器集中的所有容器共享同一个 IP 地址、IPC、主机名称及其它资源。容器集会将网络和存储从底层容器中抽象出来。这样，您就能更加轻松地在集群中移动容器。

7.3.2. Node(节点)

执行请求和分配任务的计算机。由 Kubernetes 主机负责对节点进行控制。

7.3.3. 存储卷(PV/PVC)

存储卷也叫持久化卷，支持本地存储和网络存储， 例如 hostpath，Ceph RBD，NFS，Portworx 等，只支持容量(capacity)和访问模式(accessModes)两个属性。其中容量(capacity)只支持 size 的定义，不支持 iops 等参数的设定。

普通 Volume 和使用它的 Pod 之间是一种静态绑定关系，在定义 Pod 的文件里，同时定义了它使用的 Volume。Volume 是 Pod 的附属品，我们无法单独创建一个 Volume，因为它不是一个独立的 K8S 资源对象。

而 Persistent Volume 简称 PV 是一个 K8S 资源对象，所以我们可以单独创建一个 PV。它不和 Pod 直接发生关系，而是通过 Persistent Volume Claim，简称 PVC 来实现动态绑定。Pod 定义里指定的是 PVC，然后 PVC 会根据 Pod 的要求去自动绑定合适的 PV 给 Pod 使用。

访问模式(accessModes)有三种：

a) ReadWriteOnce(被单个 node 读写)
b) ReadOnlyMany(被多个 nodes 读)
c) ReadWriteMany(被多个 nodes 读写)